

29.6.2026

Streamen mit Youtube

Anleitung

Matthias Kiehl

WFS-BERLIN

Livestream mit Youtube

Sinn und Zweck

- Aktuelle astronomische Ereignisse live ins Internet stellen
- Von jedem Standort aus
- Insbesondere von der WFS
- Sonnen- und Mondfinsternisse
- Bedeckungen
- Powerpoint-Vortrag in Youtube stellen
- Livestream Mittwochsvorträge wenn der Vortragende es erlaubt
- Gemeinsames Beobachten
- Unterstützung der Stiftung bei solchen Ereignissen

Voraussetzungen

- Youtube kostet nichts solange es nicht werbefrei ist.
- Zuerst die Upload-Geschwindigkeit prüfen. Bei Streaming ist die Upload-Rate wichtig. Für ein FullHD Screen 1920x1080 =2k sollte mindestens 12-16 Mbit/s vorhanden sein im Einzelbetrieb.
- Bei geringer Geschwindigkeit ist man nicht mehr in Echtzeit dabei, die Auflösung wird verringert und das Video wird später gespeichert.
- Es wird **nicht** das Livebild der Astrokamera übertragen, sondern der Screen der Aufnahmesoftware, z.B. Firecapture.
- Als Livekamera funktionieren die (eingebauten) Webcams

Equipment

- Goto Montierung
- Teleskop ggf. Filter
- Astrokameras, die von Firecapture, SharpCap oder N.I.N.A. unterstützt werden.
- Notebook ggfs. Lichtschutz am Tage
- 2 externe Monitore
- Internetzugang LAN/WLAN

Software

- Streaming Software OBS (kostenlos) für alle Betriebssysteme
- Aufnahme Software, Firecapture, SharpCap oder N.I.N.A.
- Tipp: In Firecapture die Dummy-Kamera auswählen dann hat man z.B. ein Livebild vom Cassini-Krater zum Testen.

Anmelden und Einrichten bei Youtube

- Google E-Mail-Konto anlegen.
- Dann den Kanal anlegen.
- Name des Kanals anlegen (MatthiasKiehl) und der eindeutige Name (@MatthiasKiehl-Astro). Das „@“ ist wichtig so findet man den Youtubekanal.
- Der Kanalname (MatthiasKiehl) kann von anderen kopiert werden nicht aber der mit dem „@“
- Es können mehrere Nutzer den gleichen Kanal benutzen. Es gibt Administratoren und Bearbeiter und andere. Auch die brauchen ein Google-Konto.
- Der Livestream ist erstmal auf 15 min begrenzt und kann erweitert werden. Das dauert aber 24h bei der Erstanmeldung bis das wirksam ist. Siehe im Youtube Video.
- Kanalbanner (Bild) erstellen: worum geht's es in diesem Kanal.
- Text zur Erklärung, Leitspruch.
- Dann unter **Kanal Anpassung** die Reiter **Anpassen** und **Einstellungen** ausfüllen.
- Weiter im Lehrvideo [Youtube](#) Kanal erstellen.

Livestream in Youtube erstellen

Nur mit der Webcam live streamen

Wenn man den Livestream **nur** mit Youtube erstellen will bleibt nur die installierten Webcams zum Streamen.

- Oben auf Erstellen klicken
- Dann auf Livestream starten
- 3 Icons: Stream, Webcam und Verwalten
- Auf Webcam klicken -> Stream erstellen, ggfs. muss der Zugriff auf die Webcam und freigeschaltet werden.
- Titel ausfüllen ist erforderlich
- Beschreibung was ist Inhalt des Kanals
- Kategorie: ist eigentlich egal, z.B. Bildung
- Thumbnail hochladen was den Stream beschreibt.
- Zielgruppe Nein ist nicht für Kinder auswählen
- Sprache einstellen
- Kommentare an/aus Moderation streng sonst bekommt man Spam in den Kommentaren
- Livechat
- Teilnehmer Modi wer darf Kommentare schreiben.
- Sichtbarkeit Privat, nicht gelistet nur Kanalmitglieder und öffentlich.
- Veröffentlichung Zeitpunkt festlegen, sollte in der Zukunft liegen.
- Drückt man auf Fertig werden bei öffentlich die Abonnenten informiert.
- Dann wird Kamera und Mikrofon angezeigt
- Dann auf Livestream starten klicken und los geht's
- Nach Beenden des Livestreams wird das Video automatisch gespeichert.

Weiter mit OBS-Studio

- [OBS Studio](#) installieren.
- [Video](#) Youtube und OBS Software
- Ein ausführliche Videoreihe zu [OBS Studio](#)

Livestream mit Youtube und OBS-Studio

Yotube aufrufen und ausfüllen

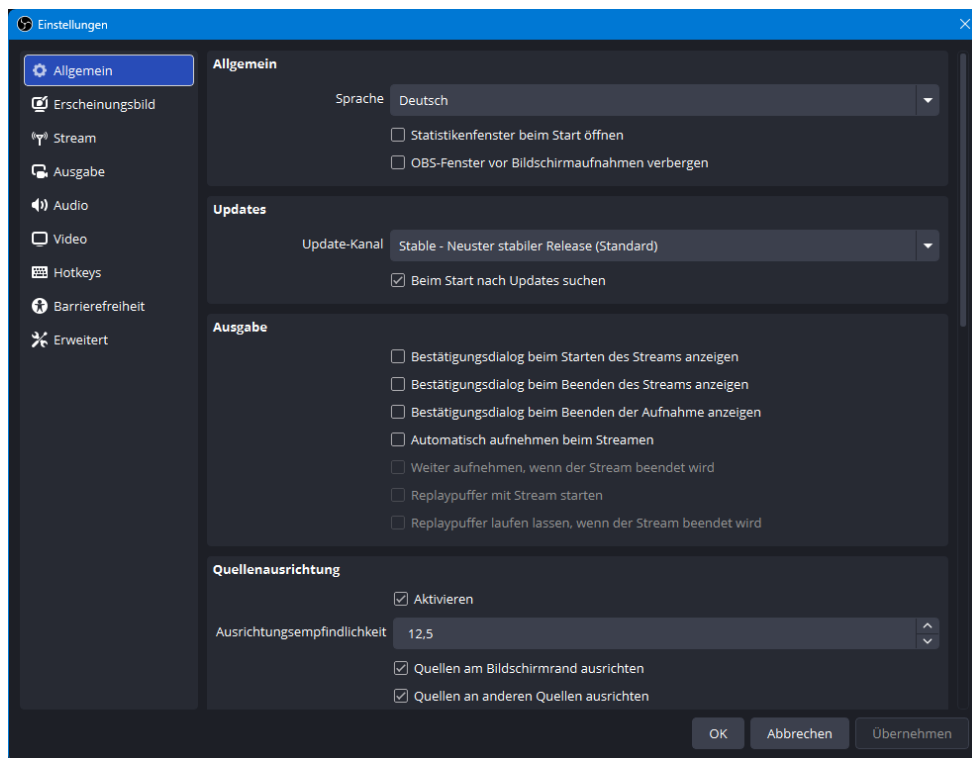
- Oben auf Erstellen klicken
- Dann auf Livestream starten
- 3 Icons: Stream, Webcam und Verwalten
- Auf Verwalten klicken
- Stream planen klicken
- Neuen Stream erstellen
- **Einstellungen**
- Titel ausfüllen ist erforderlich
- Beschreibung was ist Inhalt des Kanals
- Wie möchtest Du deinen Livestream starten?
- **Streamingsoftware** auswählen
- Kategorie: ist eigentlich egal, z.B. Bildung
- Thumbnail hochladen was den Stream beschreibt.
- Zielgruppe Nein ist nicht für Kinder auswählen
- Sprache einstellen
- Kommentare an/aus Moderation streng sonst bekommt man Spam in den Kommentaren
- Livechat
- Teilnehmer Modi wer darf Kommentare schreiben.
- Sichtbarkeit: Wer darf den Livestream sehen- Privat, nicht gelistet nur Kanalmitglieder und öffentlich.
- Veröffentlichung Zeitpunkt festlegen, sollte in der Zukunft liegen.
- Die Daten für den Stream kommen von einem externen Programm OBS
- Stream-Einstellungen
- OBW-Studio öffnen

Weiter mit OBS-Studio: Einstellungen eines neues Profils

- Unter Profil können wir ein neues Profil für die Aufnahme definieren mit Hilfe des Einrichtungsassistenten.
- Videoeinstellungen, Bildrate
- Plattform Youtube
- Mit Google-Email-Konto verbinden und autorisieren
- Dann erfolgt die Prüfung der Serveverbindung und Einstellungen übernehmen.
- Endergebnisse werden angezeigt.
- Jetzt mit Youtube verbunden.

Anpassungen des aktuellen Profils

- Quellen auswählen: Display Capture ganz links unten „+“
- Dann Monitor auswählen in meinem Fall sind 3, der Monitor der das Firecapture-Bild zeigt
- Das Bild ist dann rot umrahmt.
- Im rechten unteren Feld ist die die Steuerung des Streams und die **Einstellungen**.



Linke Spalte:

- Bei Stream wird die Plattform „Youtube-RTMPS, der Server „Primary Youtube...“.
- Die Verbindung von OBS zu Youtube erfolgt über das Google-Konto oder über Schlüssel die von OBS generiert werden und auf der Youtube-Stream kopiert werden müssen.
- Ausgabe erstmal so lassen
- Bei Audio die Lautsprecher und Mikrophone de/aktiviert werden.
- Video die Basis Auflösung, also der Screen von der Astrokamera 190x1080, skalierte Ausgabe, z.B. kleiner und die Bildrate FPS

- Dann ok klicken.

Übertragung verwalten

The screenshot shows the 'Einrichtung einer YouTube-Übertragung' (Setup a YouTube Stream) window for the channel 'Matthias Kiehl'. It features two tabs: 'Neue Übertragung erstellen' (Create new stream) and 'Existierende Übertragung auswählen' (Select existing stream). The 'Neue Übertragung erstellen' tab is active. The form includes fields for 'Titel*' (Title) with the value 'Meine Übertragung', a large 'Beschreibung' (Description) text area, and a 'Sichtbarkeit*' (Visibility) dropdown set to 'Öffentlich' (Public). The 'Kategorie' (Category) dropdown is set to 'Gaming'. There are radio buttons for 'Ist dieses Video speziell für Kinder?' (Is this video specially for children?), with 'Nein, es ist nicht speziell für Kinder' selected. A 'Thumbnail' section shows a placeholder image and a 'Datei auswählen ...' button, with the text 'Keine Datei ausgewählt' (No file selected) below it. Under 'Weitere Einstellungen' (Further settings), there is a 'Latenz' (Latency) dropdown set to 'Normal', and three checkboxes: 'DVR aktivieren' (checked), '360°-Video' (unchecked), and 'Für später planen' (unchecked). At the bottom are three buttons: 'Abbrechen' (Cancel), 'Übertragung erstellen' (Create stream), and 'Übertragung erstellen und Stream starten' (Create stream and start stream).

Neue Übertragung erstellen

- Titel des Streams
- Beschreibung
- Sichtbarkeit
 - Öffentlich – für alle sichtbar
 - Nicht gelistet – Liste von Zuschauern
 - Privat - nur der Ersteller
- Kategorie egal was
- Thumbnail passend zum Stream z.B. Sofi-Stream mit Bild von der partiellen Phase
- Dann Übertragung erstellen und Stream starten. Der Stream kann auch einen Zeitpunkt gestartet werden.

Kurze Anleitung

Vorbereitung

Melde dich bei YouTube an und öffne: YouTube Live Control Room Falls du noch nie gestreamt hast, musst du die Livestream-Funktion möglicherweise erst aktivieren. Die Freischaltung kann bis zu 24 Stunden dauern.

Schritt 1: Livestream in YouTube anlegen

Im YouTube Live Control Room:

- „Stream erstellen“
- Titel eingeben
- Sichtbarkeit wählen (Öffentlich, Nicht gelistet oder Privat)
- „Stream erstellen“ klicken

YouTube zeigt nun einen Stream-Schlüssel an.

Schritt 2: OBS mit YouTube verbinden

In OBS:

Einstellungen → Stream

- Dienst: YouTube – RTMPS
- Stream-Schlüssel einfügen

„OK“ klicken.

Schritt 3: Bildquelle hinzufügen

Unten im Bereich „Quellen“ auf + klicken.

Teleskopbild

- Fensteraufnahme
- SharpCap-, ASISudio- oder N.I.N.A.-Fenster auswählen

Schritt 5: Testbild kontrollieren

In OBS solltest du jetzt sehen:

Schritt 6: Stream starten

In OBS:

„Stream starten“ klicken.

Schritt 7: Bei YouTube online gehen

Zurück zum YouTube Live Control Room.

Nach einigen Sekunden erscheint:

„Ausgezeichnete Verbindung“

Dann: „Live gehen“ klicken.